

Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 2)

Module 2 · Chimie | Fiche de cours n°3 (actualisation), Partie 2 — pages 8 et 9 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours, fréquence indiquée par le nombre d'étoiles ; **gras** = points clés.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 4 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après la fiche de cours fournie (Partie 2, p.8 et 9). À maîtriser en priorité absolue.

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| 1 | ★★★ | Conditions nécessaires pour qu'une double liaison présente une stéréoisomérisation Z/E : $a \neq b$ et $c \neq d$. | p.9 |
| 2 | ★★★ | Un stéréoisomère est Z lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont du même côté de la double liaison. | p.9 |
| 3 | ★ | Un stéréoisomère est E lorsque les groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison sont de part et d'autre de la double liaison. | p.9 |
| 4 | ★ | En présence de n carbones asymétriques uniquement, une molécule possède 2^n stéréoisomères. | p.9 |

1 · Molécules à plusieurs carbones asymétriques p.8

- Si n carbones asymétriques C^* : 2^n stéréoisomères ($n=2 \rightarrow 4$ stéréoisomères : RR, RS, SR, SS).
- **Diastéréoisomères** : stéréoisomères qui **ne sont pas énantiomères**.
 - Ex. 2-bromo-3-chlorobutane (substituants différents sur les 2 C^*) : RS/SR énantiomères, RR/SS énantiomères ; toutes les autres paires sont diastéréoisomères.
- Substituants **identiques** sur les 2 C^* : seulement **trois** stéréoisomères (SR = RS, RR, SS).
- **Composé méso** : plan de symétrie, deux centres chiraux de configurations **opposées R et S**, portant les **mêmes substituants**.
 - Ex. de composé méso : 2,3-dibromobutane.

2 · Stéréoisomérisation Z/E (double liaison) p.9

- ★★★ Conditions nécessaires : $a \neq b$ et $c \neq d$ (substituants de chaque carbone de la double liaison différents).
- Règles de priorité **identiques** à celles des configurations R et S.
- **Z** = « Zusammen » = « **ensemble** » (allemand).
- ★★★ **Z** : groupements prioritaires du même côté de la double liaison (a et c du même côté, $a > b$ et $c > d$).
- **E** = « Entgegen » = « **opposé** » (allemand).
- ★ **E** : groupements prioritaires de part et d'autre de la double liaison (a et c sur des côtés opposés).
 - Ex. (Z)-but-2-ène : les 2 CH_3 du même côté ; (E)-but-2-ène : CH_3 et H de part et d'autre.

3 · Nombre de stéréoisomères d'une molécule p.9

- Cadre d'étude : **absence de composé méso** = **absence d'élément de symétrie** dans la molécule.
- Stéréoisomérisation Z/E uniquement (m liaisons $C=C$) : 2^m stéréoisomères.
- ★ **Carbones asymétriques uniquement (n C^*)** : 2^n stéréoisomères.
- Z/E (m) et carbones asymétriques (n) combinés : $2^{(m+n)}$ stéréoisomères.